
1 INFORMATIONS GENERALES

Élève :	Nom:	Prénom:
Lieu de travail :	ETML / Avenue de Valmont 28b, 1010 Lausanne	
Client	Nom: Carrel / Melly	Prénom: XAVIER / JONATHAN
	 xavier.carrel@eduvaud.ch / jonathan.melly@eduvaud.ch	
Dates de réalisation :	1 ^{er} trimestre	
Temps total :	24 périodes	

2 PROCÉDURE

- Tous les apprentis réalisent le projet sur la base d'un cahier des charges.
- Le cahier des charges est présenté, commenté et discuté en classe.
- Les apprentis sont entièrement responsables de la sécurité et sauvegarde de leurs données.
- En cas de problèmes graves, les apprentis avertissent le client au plus vite.
- Les apprentis ont la possibilité d'obtenir de l'aide externe, mais ils doivent le mentionner.
- Les informations utiles à l'évaluation de ce projet sont disponibles au chapitre 2.

3 TITRE

Plot those lines !

4 SUJET

Concevoir un logiciel pour afficher des graphiques de [séries temporelles](#) (time serie)

(Dans la suite de ce document, nous ferons référence à ce logiciel par le terme PTL – Plot Those Lines)

5 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- Un PC ETML
- Accès à Internet
- Github / Github Project

6 PRÉREQUIS

Modules de programmation de base ainsi que le module 323

7 CAHIER DES CHARGES

7.1 Gestion de projet

Les directives spécifiques à la gestion de projet, vous seront fournis séparément par votre chef de projet. Dans tous les cas, les points suivants doivent être respectés :

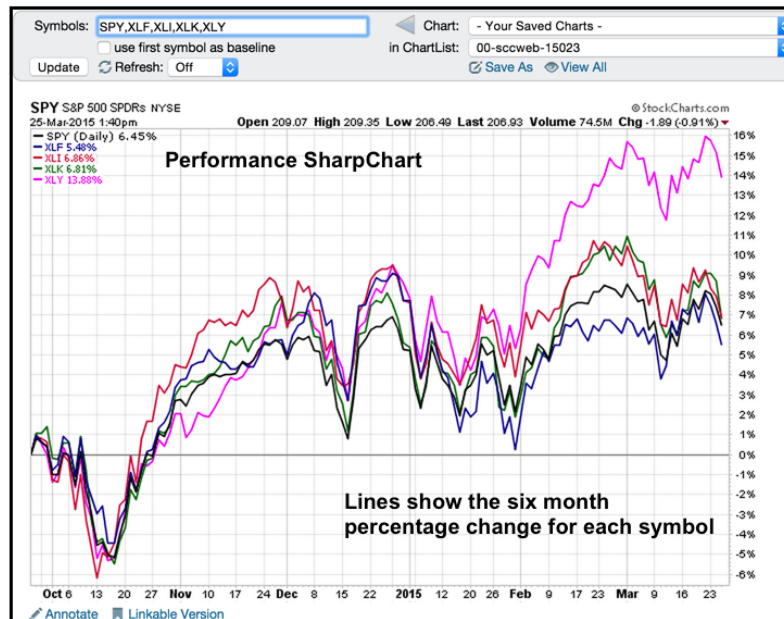
1. Vous êtes inscrit au projet P_FUN sur Marketplace :
<https://apps.pm2etml.ch/jobDefinitions/102>
2. Vous devez effectuer une analyse sous forme de User Stories (US) avec tests d'acceptance et maquettes **avant** de commencer à coder.
3. Vous devez fournir une planification simple de la réalisation de ces US **avant** de commencer à coder.
4. Vous devez tenir un Journal de travail
5. Votre code est sous contrôle de version dans un repo Github, partagé en écriture avec votre chef de projet

7.2 Qualité

1. Réaliser un programme informatique de qualité, respectant les [conventions techniques](#) de l'ETML
 - Organisé (namespace, classes, commit log,...)
 - Compacté (pas de copié/collé,...)
 - Optimisé (utilisation de structures adaptées)
 - Testé (tests unitaires)
 - Commenté
 - Complet (code, modèle de données, maquettes PDF, exécutable, ...)
2. Prouver que vous êtes digne de confiance lorsqu'on vous confie un projet
 - Journal de travail à jour
 - Pro-activité
 - **Poser des questions** au client
 - Faire des démonstrations
 - Utiliser un système de versioning de code (GIT)

7.3 Illustration non contractuelle

Ci-dessous, à titre indicatif, un exemple avec un graphique présentant plusieurs courbes pour un axe temporel commun...



7.4 Domaine d'application

Le domaine dans lequel votre logiciel sera utilisé est à votre choix. Voici quelques exemples possibles :

- Météo : température, précipitations, pollen, pollution, ...
- Energie : consommation, production, ...
- Démographies : naissance, décès, âge, ...
- Sport : records, classements, budget, ...
- Santé : nombre de cas d'une maladie, nombre de pas, ...
- Trafic : sur internet, sur les routes, dans les trains, ...
- Finance : action en bourse, monnaie, matière première, ...
- ...

Une fois que vous avez choisi votre domaine, il vous faut définir par quel moyen vous allez obtenir les données sur lesquels vous allez travailler. Il existe un grand nombre de sources publiques pour ce genre d'information. Si vous n'en trouvez pas une qui vous convient, vous avez toujours la possibilité de générer des données fictives, par vous-même (script) ou avec l'aide d'une IA.

Les données choisies doivent respecter les contraintes suivantes :

- Au minimum 5 séries cohérentes. La cohérence doit être expliquée en disant pourquoi il peut être intéressant d'afficher deux séries simultanément sur le même graphique
- Chaque série contient au minimum 500 valeurs

7.6 Fonctionnalités voulues par le client

- En tant qu'utilisateur, je veux que PTL stocke localement l'ensemble des séries, pour que je puisse travailler sur mes données hors connexion.
- En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des valeurs aux séries stockées localement. PTL me permet d'importer un ou plusieurs formats de données, comme par exemple : fichiers CSV, fichiers JSON, JSON reçu d'une API,...
- En tant qu'utilisateur, je veux afficher une représentation graphique de plusieurs séries simultanément.
- Je veux pouvoir bénéficier d'une grande flexibilité d'affichage afin de pouvoir analyser mes données en détail.

7.6.1 Contraintes techniques

- Utiliser LINQ (pas de boucle for)
- Implémenter au moins 2 extensions du langage C# pour faciliter l'écriture du code
- Librairie graphique à choix (forms, maui, uno, wpf, fna, ...)
- Librairie pour présenter les données à choix (<https://scottplot.net/> par exemple)
- Au minimum trois tests unitaires significatifs

7.7 Livraisons

Une livraison se fait au moyen d'une release Github à laquelle sont attachés (en plus des sources qui sont automatiquement jointes par Github):

1. Rapport en format PDF contenant
2. Le journal de travail

Deux livraisons doivent être faites au cours de ce projet :

1. Vendredi 4 septembre 2026. Le rapport contient :
 - a. L'introduction, incluant :
 - Objectifs produit et pédagogique
 - Description du domaine (et des sources de données)
 - b. L'analyse fonctionnelle
 - c. La planification initiale

Ces sections ne seront évaluées à ce moment et ne seront pas ré-évaluées en fin de projet.

2. Vendredi 30 octobre, livraison finale. Le rapport est augmenté des sections suivantes :
 - d. Rapport de tests
 - e. Chapitre explicatif de l'usage fait de l'IA dans ce projet (minimum 200 mots)
 - f. Bilan du déroulement du projet (planning, méthodologie, problèmes)
 - g. Bilan produit (ce qu'on a vs ce qu'on voulait)
 - h. Conclusion

8 Évaluation

8.1 Critères

	LARGEMENT ACQUIS	ACQUIS	INSUFFISANT
Rythme de travail Rapidité, Efficacité	L'ensemble des fonctionnalités du CdC est réalisé. Il n'y a pas de bug important. Des ajouts personnels pertinents sont présents	L'UI est complète, le code est fonctionnel, même s'il reste encore quelques bugs et/ou fonctionnalités non implémentées	UI incomplète ou Niveau de fonctionnalité trop éloigné du CdC
Conscience professionnelle Qualité du travail	Le code est propre et bien commenté. La dette technique est identifiée (// TODO) Les conventions de codage sont appliquées Code SOLID/DRY	Le code est propre et assez bien commenté Les conventions de codage sont appliquées, à quelques exceptions près	Code mal présenté/indenté ou Absence de commentaires ou Conventions de codage ignorées
Connaissances professionnelles Techniques enseignées	Utilisation judicieuse de LINQ Polymorphisme maîtrisé	Intégration partielle (LINQ / Polymorphisme) Maîtrise des travaux courants	Lacunes dans les notions de bases Difficultés avec le travail courant
Processus de travail	Journal de travail ok depuis le début Livrables conforme au CDC	Journal de travail acceptable. Livrables conforme à un ou deux détails près	Journal insuffisant ou Livrables non recevable
Expression orale et écrite Technique de présentation	User stories de bonne qualité, accompagnées de maquettes propres et judicieuses	User stories compréhensibles, accompagnées de maquettes acceptables	User stories incohérentes ou inadaptées ou absence de maquettes
Approche écologique et économique	Types de variables judicieux, binaires absents du dépôt, code optimal (cpu/mémoire)	Pas de librairie superflue ou en doublon, utilisation cpu/mémoire normale	Librairies superflues, code sous-optimal (chargement d'un fichier plusieurs fois au lieu d'utiliser la RAM), taille du dépôt inutilement élevée...
Aptitude au travail en équipe Gestion des conflits Communication	Influence positivement le groupe Réagit de manière réfléchie et cherche des solutions	Maintien les bonnes relations Ne provoque pas de conflit et participe aux solutions	Ne participe pas à la cohésion du groupe Réagit de manière irréfléchie et/ou disproportionnée
Autonomie Attitude face au travail Faculté d'apprendre	Indépendant Entreprenant Adaptation facile aux changements Aucun joker brûlé	Aide justifiée Fiabilité Adaptation aux changements	Souvent besoin d'aide Erreurs minimisées Perturbé par les changements Ne possède plus aucun joker Utilisation abusive de l'IA Trois jokers brûlés 🔥

8.2 Jokers

Certains comportements ou pratiques ne sont pas acceptables dans un environnement de travail professionnel. Notamment :

- Du code est commité dans votre repo et vous n'êtes pas en mesure de l'expliquer de manière précise et convaincante.
- Abus des libertés qui vous ont données : pause trop longue, discussion extra professionnelles, inactivité, usage non professionnel des outils mis à votre disposition, ...
- Recours inadapté et répété à l'IA
- Comportement dérangeant

À noter : cette liste n'est pas exhaustive. Il est donc possible qu'un joker vous soit retiré pour une raison qui n'est pas listée ci-dessus.

Pour vous laisser le droit à l'erreur – et donc l'occasion d'apprendre – vous disposez de trois jokers au début du projet. Lorsqu'un comportement inadéquat est constaté, une note « Un joker brûle 🔥 » est inscrite dans les commentaires du critère correspondant sur Marketplace.

L'impact des jokers sur l'évaluation est décrit dans la grille d'évaluation